

А.В. ПЕЧКУРОВ

БИСЕКТОРИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРНЫЕ ПУЧКИ И ЗАДАЧА ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕШЕНИЯХ

Аннотация. Рассматривается линейное дифференциальное уравнение, не разрешенное относительно производной. Предполагается, что спектр соответствующего пучка содержится в двух секторах. Изучается существование и единственность ограниченного решения при любом ограниченном свободном члене.

Ключевые слова: бисекториальный операторный пучок, задача об ограниченных решениях, функция Грина.

УДК: 517.986

Хорошо известно [1]–[3], что существование единственного ограниченного на оси решения уравнения $u' - Au = f$ при любой ограниченной правой части f равносильно тому, что спектр линейного ограниченного оператора A не пересекает мнимую ось.

Частный случай этого утверждения, относящийся к ситуации, когда весь спектр лежит в левой полуплоскости, легко переносится на случай неограниченного коэффициента A , удовлетворяющего условию секториальности [4]–[8], означаящему, что спектр лежит в некотором секторе, содержащемся в левой полуплоскости, а резольвента удовлетворяет некоторой оценке роста на бесконечности.

В данной работе рассматривается случай бисекториального пучка, т.е. случай, когда спектр содержится в двух секторах, лежащих в левой и правой полуплоскостях соответственно (см. левый рис. 1а)). Понятие бисекториального пучка (в терминологии оригинала — биполугруппы) $\lambda \mapsto \lambda \mathbf{1} - A$ (здесь $\mathbf{1}$ — тождественный оператор), порожденного неограниченным оператором A , введено в [9] и исследовалось в [10]. В данной статье рассматривается более общий бисекториальный пучок $\lambda \mapsto \lambda F - G$. Предполагается, что операторы F и G действуют из банахова пространства X в банахово пространство Y и являются ограниченными; случай неограниченных F и G обычно к этому сводится [11].

Отметим две особенности рассматриваемой задачи. В случае секториального пучка и уравнения $u' - Au = f$, когда коэффициент A действует из своей области определения $D(A) \subset X$ в X , соответствующая полугруппа операторов $T(t)$, $t \geq 0$, уже действует из X в X (а не в $D(A)$). Поэтому решение $u(t) = \int_0^{+\infty} T(s)f(t-s)ds$ принимает значения в X (а не в $D(A)$). В случае бисекториального пучка $\lambda \mapsto \lambda F - G$ и уравнения $Fu' - Gu = f$ пространство X , на котором заданы F и G , оказывается аналогом $D(A)$ и поэтому для

Поступила 05.03.2011

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 10-01-000276.

функции f , принимающей значения в Y , решение может принимать значения в более широком пространстве, чем X . Для уравнения $Fu' - Gu = f$ нахождение более широкого подходящего пространства, содержащего X , является отдельной задачей. В связи с этим в статье рассматриваются функции f , принимающие значения в некотором подпространстве Y^1 пространства Y . Косвенно это означает, что X превращается в пространство, объемлющее область определения F и G . Дополнительные построения (см. пример 2 в разделе 4) позволяют применять результат статьи (теорему) и для f , принимающих значения во всем Y ; при этом u принимает значения в более широком пространстве, чем X .

Вторая особенность заключается в следующем. Если для обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений с неограниченным секториальным оператором функция Грина $t \mapsto \mathcal{G}(t)$ имеет в нуле разрыв первого рода, то для произвольного бисекториального пучка возникает суммируемый разрыв второго рода (предложение 5).

Наиболее близкой к данной работе является статья [12]. В ней отмечается, что если существует суммируемая функция Грина, то при любой ограниченной правой части существует единственное ограниченное решение, но условия существования этой функции Грина не приводятся. Близкие вопросы рассматривались также в [13]; в отличие от данной работы в [13] часть спектра, лежащая в правой полуплоскости, предполагалась ограниченной.

Отметим еще одно направление [4]–[7], [13]–[15] в рассматриваемом круге задач, когда бесконечность является полюсом резольвенты пучка или, что равносильно, полугруппа или биполугруппа, порожденная пучком, оказывается вырожденной. Такой случай в данной работе не рассматривается.

В разделе 1 дается определение бисекториального пучка. В разделе 2 изучаются свойства функции Грина. В разделе 3 доказывается существование и единственность ограниченного на оси решения дифференциального уравнения. Наконец, в разделе 4 приводятся примеры.

1. Y^1 -БИСЕКТОРИАЛЬНЫЕ ПУЧКИ

Пусть X и Y — банаховы пространства. Символом $\mathbf{B}(X, Y)$ обозначим пространство всех линейных ограниченных операторов, действующих из X в Y . Пусть $F, G \in \mathbf{B}(X, Y)$. (Линейным) пучком называют функцию $\lambda \mapsto \lambda F - G$, $\lambda \in \mathbb{C}$. Резольвентным множеством пучка называют множество $\rho(F, G)$, состоящее из всех $\lambda \in \mathbb{C}$, при которых оператор $\lambda F - G$ обратим, а резольвентой пучка — функцию (семейство) $R_\lambda = (\lambda F - G)^{-1}$, $\lambda \in \rho(F, G)$. Дополнение $\sigma(F, G) = \mathbb{C} \setminus \rho(F, G)$ к резольвентному множеству называют спектром пучка.

Пучок $\lambda \mapsto \lambda F - G$ назовем (ср. [10], с. 16) бисекториальным, если существуют такие $\delta_0 \in (0, \pi/2]$ и $h_0 > 0$, что множество комплексных чисел (см. рис. 1а))

$$\Omega_{\delta_0, h_0} = \left\{ \lambda : -\frac{\pi}{2} - \delta_0 < \arg \lambda < \frac{\pi}{2} + \delta_0, \frac{\pi}{2} - \delta_0 < \arg \lambda < -\frac{3\pi}{2} + \delta_0 \right\} \cup \{ \lambda : |\operatorname{Re} \lambda| < h_0 \}$$

содержится в резольвентном множестве пучка, причем для каждого $\delta \in (0, \delta_0)$ и $h \in (0, h_0)$ существуют такие $M \in \mathbb{R}$ и $m \in \mathbb{Z}$, что

$$\|(\lambda F - G)^{-1}\|_{Y \rightarrow X} \leq M(1 + |\lambda|)^m, \quad \lambda \in \Omega_{\delta, h}. \quad (1)$$

Предположим, что в Y имеется линейное подпространство Y^1 , полное относительно своей нормы $\|\cdot\|_1$, обладающей свойством $\|y\| \leq \|y\|_1$ для $y \in Y^1$. Очевидно, $\|T\|_{Y^1 \rightarrow X} \leq \|T\|_{Y \rightarrow X}$ для любого линейного ограниченного оператора $T : Y \rightarrow X$. В качестве простейшего примера можно считать, что $Y^1 = Y$; более сложный пример приведен в разделе 4.

Пучок $\lambda \mapsto \lambda F - G$ назовем Y^1 -бисекториальным, если существуют такие $\delta_0 \in (0, \pi/2]$ и $h_0 > 0$, что множество Ω_{δ_0, h_0} содержится в резольвентном множестве пучка, причем для

каждых $\delta \in (0, \delta_0)$ и $h \in (0, h_0)$ существует такое $M \in \mathbb{R}$, что выполнена оценка

$$\|(\lambda F - G)^{-1}\|_{Y^1 \rightarrow X} \leq \frac{M}{1 + |\lambda|}, \quad \lambda \in \Omega_{\delta, h}. \quad (2)$$

Ниже предполагается, что пучок $\lambda \mapsto \lambda F - G$ является Y^1 -бисекториальным и фиксирован.

Замечание. В формулировке основной теоремы данной работы пространство Y не упоминается. Нетрудно проследить, что и в доказательствах неравенство (1) можно всюду заменить неравенством (2). Тем не менее, мы сохраняем неравенство (1), поскольку его достаточно для существования функции Грина $\mathcal{G}(t)$ на более широком пространстве Y .

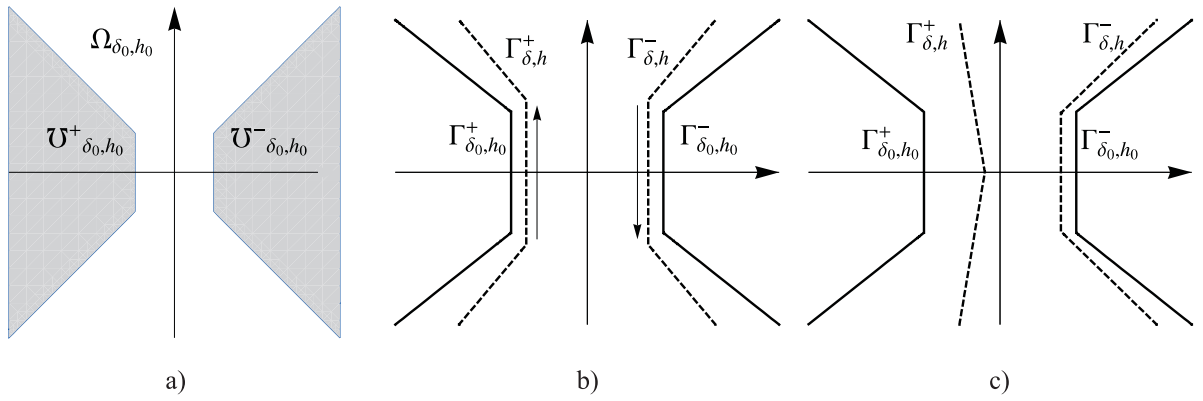


Рис. 1. а) множество Ω_{δ_0, h_0} ; б) границы множеств Ω_{δ_0, h_0} и $\Omega_{\delta, h}$ (стрелками показана ориентация); в) исправленная кривая $\Gamma_{\delta, h}^+$

Для всякой функции f , аналитической в окрестности некоторого множества $\mathcal{U}_{\delta, h} = \mathbb{C} \setminus \Omega_{\delta, h}$, где $\delta \in (0, \delta_0)$, $h \in (0, h_0)$, положим (при условии, что интеграл сходится)

$$\varphi(f) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta, h}} f(\lambda) (\lambda F - G)^{-1} d\lambda,$$

где $\Gamma_{\delta, h}$ — контур, являющийся границей множества $\mathcal{U}_{\delta, h}$ и ориентированный как показано на рис. 1б). Отметим, что $\Gamma_{\delta, h}$ состоит из двух частей $\Gamma_{\delta, h}^+$ и $\Gamma_{\delta, h}^-$.

2. Функция ГРИНА

Рассмотрим функции

$$\begin{aligned} \exp_t^+(\lambda) &= \begin{cases} e^{\lambda t}, & \text{если } \operatorname{Re} \lambda < 0; \\ 0, & \text{если } \operatorname{Re} \lambda > 0, \end{cases} & \exp_t^-(\lambda) &= \begin{cases} 0, & \text{если } \operatorname{Re} \lambda < 0; \\ e^{\lambda t}, & \text{если } \operatorname{Re} \lambda > 0, \end{cases} \\ g_t(\lambda) &= \begin{cases} \exp_t^+(\lambda), & \text{если } t > 0; \\ -\exp_t^-(\lambda), & \text{если } t < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Положим

$$\begin{aligned} X^+(t) &= \varphi(\exp_t^+), \quad t > 0, \\ X^-(t) &= \varphi(\exp_t^-), \quad t < 0, \\ \mathcal{G}(t) &= \varphi(g_t), \quad t \neq 0. \end{aligned}$$

Функцию $\mathcal{G}$ будем называть *функцией Грина*. Приводимая ниже формула (4) показывает, что $\mathcal{G}$ действительно является функцией Грина задачи об ограниченных решениях.

Предложение 1. *Интегралы*

$$X^\pm(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}} \exp_t^\pm(\lambda)(\lambda F - G)^{-1} d\lambda$$

не зависят от выбора контура $\Gamma_{\delta,h}$ с $\delta \in (0, \delta_0)$ и $h \in (0, h_0)$.

Доказательство вытекает из экспоненциального убывания функций $\exp_t^\pm$ на $\Gamma_{\delta,h}$.

Предложение 2. *При $t \neq 0$ функция $t \mapsto \mathcal{G}(t)$ дифференцируема относительно нормы пространства $\mathbf{B}(Y, X)$ (и, следовательно, относительно нормы пространства $\mathbf{B}(Y^1, X)$) и удовлетворяет дифференциальному уравнению $F\dot{\mathcal{G}}(t) - G\mathcal{G}(t) = 0$.*

Доказательство. Покажем, что функции $X^\pm(t) = \varphi(\exp_t^\pm)$ при $t > 0$ и $t < 0$ соответственно удовлетворяют уравнению $F\dot{X}(t) - GX(t) = 0$. Для производных имеем представление

$$\dot{X}^\pm(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^\pm} \frac{e^{\lambda\Delta t} - 1}{\Delta t} e^{\lambda t} (\lambda F - G)^{-1} d\lambda = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^\pm} \lambda e^{\lambda t} (\lambda F - G)^{-1} d\lambda.$$

(Переходить к пределу под знаком интеграла можно, поскольку последний интеграл сходится равномерно по $t \in K$ для любого компактного множества $K \subset \mathbb{R} \setminus \{0\}$.) Далее имеем

$$\begin{aligned} F\dot{X}^\pm(t) - GX^\pm(t) &= F \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^\pm} \lambda \exp_t^\pm(\lambda)(\lambda F - G)^{-1} d\lambda - G \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^\pm} \exp_t^\pm(\lambda)(\lambda F - G)^{-1} d\lambda = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^\pm} \exp_t^\pm(\lambda)(\lambda F - G)(\lambda F - G)^{-1} d\lambda = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^\pm} \exp_t^\pm(\lambda) d\lambda = 0. \end{aligned}$$

Последнее равенство следует из теоремы Коши. $\square$

Лемма. *Для $\lambda \in \rho(F, G) \setminus \{0\}$ справедливо тождество $(\mathbf{1} - \text{тождественный оператор})$*

$$F(\lambda F - G)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \mathbf{1} + \frac{1}{\lambda} G(\lambda F - G)^{-1}.$$

Доказательство сводится к непосредственной проверке.

Предложение 3. *Произведение $F\mathcal{G}(t) : Y^1 \rightarrow Y$ имеет предел по норме пространства $\mathbf{B}(Y^1, Y)$ при $t \rightarrow \pm 0$. При этом справедливо равенство*

$$\lim_{t \rightarrow +0} F\mathcal{G}(t) - \lim_{t \rightarrow -0} F\mathcal{G}(t) = \mathbf{1}.$$

Доказательство. В соответствии с леммой Жордана ([16], с. 436) гомотопируем контур $\Gamma_{\delta,h}^+$ (рис. 1b)) в интеграле (здесь и далее $(\lambda F - G)^{-1} : Y^1 \rightarrow X$, а $F, G : X \rightarrow Y$)

$$F\mathcal{G}(t) = F \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}} g_t(\lambda)(\lambda F - G)^{-1} d\lambda = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^+} e^{\lambda t} F(\lambda F - G)^{-1} d\lambda,$$

определяющем $F\mathcal{G}(t)$ при $t > 0$, в вертикальную прямую

$$F\mathcal{G}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{+i\infty} e^{\lambda t} F(\lambda F - G)^{-1} d\lambda.$$

В соответствии с леммой, сформулированной выше, преобразуем этот интеграл к виду (с обходом нуля слева)¹

$$\begin{aligned} F\mathcal{G}(t) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{-0-i\infty}^{-0+i\infty} e^{\lambda t} F(\lambda F - G)^{-1} d\lambda = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{-0-i\infty}^{-0+i\infty} e^{\lambda t} \frac{1}{\lambda} \mathbf{1} d\lambda + \frac{1}{2\pi i} \int_{-0-i\infty}^{-0+i\infty} e^{\lambda t} \frac{1}{\lambda} G(\lambda F - G)^{-1} d\lambda. \end{aligned}$$

В силу леммы Жордана и теоремы Коши первый интеграл при $t > 0$ равен нулю. Поэтому

$$F\mathcal{G}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-0-i\infty}^{-0+i\infty} e^{\lambda t} \frac{1}{\lambda} G(\lambda F - G)^{-1} d\lambda.$$

В этом представлении перейдем к пределу при $t \rightarrow +0$ (это можно делать, поскольку, благодаря оценке (2), интеграл сходится равномерно):

$$F\mathcal{G}(+0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-0-i\infty}^{-0+i\infty} \frac{1}{\lambda} G(\lambda F - G)^{-1} d\lambda.$$

Аналогичным образом получаем

$$F\mathcal{G}(-0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{+0-i\infty}^{+0+i\infty} \frac{1}{\lambda} G(\lambda F - G)^{-1} d\lambda,$$

где вертикальная прямая обходит нуль справа.

После вычитания интегралов, определяющих $F\mathcal{G}(+0)$ и $F\mathcal{G}(-0)$, получаем интеграл по окружности γ маленького радиуса, окружающей нуль и *проходимой по часовой стрелке*:

$$F\mathcal{G}(+0) - F\mathcal{G}(-0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{\lambda} G(\lambda F - G)^{-1} d\lambda.$$

Применяя теорию вычетов, получаем $F\mathcal{G}(+0) - F\mathcal{G}(-0) = -G(0F - G)^{-1} = GG^{-1} = \mathbf{1}$. $\square$

Предложение 4. *Функция $\mathcal{G}$ и ее производная экспоненциально убывают при $t \rightarrow \infty$ по норме пространства $\mathbf{B}(Y, X)$ (и, следовательно, по норме пространства $\mathbf{B}(Y^1, X)$), т. е. существуют такие $M, \gamma > 0$, что при достаточно больших $|t|$*

$$\|\mathcal{G}(t)\|_{Y \rightarrow X} + \|\dot{\mathcal{G}}(t)\|_{Y \rightarrow X} \leq Me^{-\gamma|t|}.$$

Доказательство. Согласно определению X^+ можно представить в виде

$$X^+(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^+} e^{\lambda t} (\lambda F - G)^{-1} d\lambda, \quad t > 0.$$

Изменим кривую $\Gamma_{\delta,h}^+$, как показано на рис. 1с): в качестве $\Gamma_{\delta,h}^+$ возьмем два луча $\arg(\lambda - a) = \pm(\frac{\pi}{2} + \delta)$, где $a \in (-h, 0)$, а $\delta > 0$ достаточно мало.

Уходящий вверх луч $\Gamma_{\delta,h}^{++}$ кривой $\Gamma_{\delta,h}^+$ параметризуем так: $\lambda = a - s \sin \delta + is \cos \delta$, $s \in [0, +\infty)$. Оценим интеграл по этому лучу при $t \geq 1$. Имеем

$$\begin{aligned} \left\| \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^{++}} e^{\lambda t} (\lambda F - G)^{-1} d\lambda \right\|_{Y^1 \rightarrow X} &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{(a-s \sin \delta)t} M(1 + |a + se^{i(\pi/2+\delta)}|)^m ds \leq \\ &\leq M_1 e^{at} \int_0^{+\infty} e^{-ts \sin \delta} (1+s)^m ds \leq M_1 e^{at} \int_0^{+\infty} e^{-s \sin \delta} (1+s)^m ds. \end{aligned}$$

¹Вычет в нуле равен нулю, поэтому не важно, с какой стороны его обходить.

Интеграл справа, очевидно, сходится. Остается напомнить, что $a < 0$.

Другие интегралы оцениваются аналогично. $\square$

Предложение 5. Функция $t \mapsto \mathcal{G}(t) : Y^1 \rightarrow X$ суммируема в нуле.

Доказательство. Пусть $t > 0$. Тогда

$$\mathcal{G}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^+} e^{\lambda t} (\lambda F - G)^{-1} d\lambda,$$

где $\Gamma_{\delta,h}^+$ — левая граница множества $\Omega_{\delta,h}$ (см. рис. 1с)). Представим $\Gamma_{\delta,h}^+$ как объединение двух лучей, уходящих в бесконечность. Уходящий вверх луч $\Gamma_{\delta,h}^{++}$ параметризуем так: $\lambda = -s \sin \delta + is \cos \delta$, $s \in [0, +\infty)$. Оценим интеграл по $\Gamma_{\delta,h}^{++}$, используя оценку (2),

$$\left\| \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^{++}} e^{\lambda t} (\lambda F - G)^{-1} d\lambda \right\|_{Y^1 \rightarrow X} \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \frac{M e^{-ts \sin \delta}}{1 + |s e^{i(\pi/2+\delta)}|} ds = M_1 \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ts \sin \delta} ds}{1+s}.$$

После выполнения замены $ts = \sigma$ получаем продолжение оценки

$$M_1 \int_0^{+\infty} e^{-ts \sin \delta} \frac{ds}{1+s} = M_1 \int_0^{+\infty} e^{-\sigma \sin \delta} \frac{d\sigma}{t + \sigma} \leq M_1 \left(\int_1^{+\infty} e^{-\sigma \sin \delta} \frac{d\sigma}{\sigma} + \int_0^1 \frac{d\sigma}{t + \sigma} \right).$$

Первый интеграл не зависит от t , а второй вычисляется: $\int_0^1 \frac{d\sigma}{t + \sigma} = \ln(1+t) - \ln t$. Поэтому окончательно для t , близких к нулю, получаем суммируемую оценку

$$\left\| \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_{\delta,h}^{++}} e^{\lambda t} (\lambda F - G)^{-1} d\lambda \right\|_{Y^1 \rightarrow X} \leq M_2 + M_3 |\ln t|.$$

Остальные интегралы, определяющие $t \mapsto \mathcal{G}(t)$, оцениваются аналогично. $\square$

3. СУЩЕСТВОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Обозначим через $C = C(\mathbb{R}, Y)$ пространство всех ограниченных непрерывных функций $f : \mathbb{R} \rightarrow Y$. Аналогично символом $C^1 = C^1(\mathbb{R}, X)$ обозначим пространство всех дифференцируемых функций $u : \mathbb{R} \rightarrow X$, ограниченных и непрерывных вместе с производной.

Теорема. Пусть пучок является Y^1 -бисекториальным. Тогда для любой $f \in C(\mathbb{R}, Y^1)$ уравнение

$$(Fu)'(t) - Gu(t) = f(t), \quad t \in \mathbb{R}, \quad (3)$$

имеет единственное решение $u \in C^1(\mathbb{R}, X)$, которое представимо в виде

$$u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{G}(t-s) f(s) ds, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (4)$$

Доказательство. Покажем, что функция (4) удовлетворяет уравнению (3) (поскольку функция f принадлежит $C(\mathbb{R}, Y^1)$, а ядро $\mathcal{G}(\cdot)$ суммируемо (предложения 4 и 5), этот интеграл сходится). Имеем (здесь используется предложение 2 и правила дифференцирования несобственного интеграла, зависящего от параметра)

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\infty}^t F \mathcal{G}(t-s) f(s) ds \right)' &= F \mathcal{G}(+0) f(t) + \int_{-\infty}^t (F \mathcal{G}(t-s))'_t f(s) ds = \\ &= F \mathcal{G}(+0) f(t) + \int_{-\infty}^t G \mathcal{G}(t-s) f(s) ds = F \mathcal{G}(+0) f(t) + G \int_{-\infty}^t \mathcal{G}(t-s) f(s) ds, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\int_t^{+\infty} F\mathcal{G}(t-s)f(s) ds \right)' &= -F\mathcal{G}(-0)f(t) + \int_t^{+\infty} (F\mathcal{G}(t-s))'_t f(s) ds = \\ &= -F\mathcal{G}(-0)f(t) + \int_t^{+\infty} G\mathcal{G}(t-s)f(s) ds = -F\mathcal{G}(-0)f(t) + G \int_t^{+\infty} \mathcal{G}(t-s)f(s) ds. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} (Fu)'(t) &= \left(\int_{-\infty}^t F\mathcal{G}(t-s)f(s) ds \right)' + \left(\int_t^{+\infty} F\mathcal{G}(t-s)f(s) ds \right)' = \\ &= (F\mathcal{G}(+0) - F\mathcal{G}(-0))f(t) + G \left(\int_{-\infty}^t \mathcal{G}(t-s)f(s) ds + \int_t^{+\infty} \mathcal{G}(t-s)f(s) ds \right) = \\ &= (F\mathcal{G}(+0) - F\mathcal{G}(-0))f(t) + Gu(t). \end{aligned}$$

Видно, что $(Fu)'(t) - Gu(t) = (F\mathcal{G}(+0) - F\mathcal{G}(-0))f(t)$. Остается применить предложение 3.

Докажем единственность. Пусть $u \in C^1$ является решением уравнения $F\dot{u} - Gu = 0$. Перейдем в этом уравнении к преобразованию Фурье (в смысле обобщенных функций [17], [18]). Имеем $i\omega F\hat{u}(\omega) - G\hat{u}(\omega) = 0$ или $(i\omega F - G)\hat{u}(\omega) = 0$, где $\hat{u}$ — преобразование Фурье функции u . В силу бисекториальности пучка оператор $i\omega F - G$ обратим при всех $\omega \in \mathbb{R}$. Следовательно, $\hat{u} = 0$. Значит, и $u = 0$. Подробнее см. [19]. $\square$

4. ПРИМЕРЫ

Обозначим через $C_{2\pi}$ банахово пространство всех непрерывных 2π -периодических функций $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ с нормой $\|x\| = \sup_t |x(t)|$, а через $C_{2\pi 0}$ — замкнутое подпространство функ-

ций $x \in C_{2\pi}$, для которых $\int_0^{2\pi} x(t)dt = 0$. Обозначим через $C_{2\pi 0}^1$ подпространство функций $x \in C_{2\pi 0}$, лежащих в $C_{2\pi 0}$ вместе с производной, с нормой $\|x\|_1 = \|x\|_{C_{2\pi 0}} + \|x'\|_{C_{2\pi 0}}$.

Рассмотрим оператор $D : C_{2\pi 0}^1 \rightarrow C_{2\pi 0}$, определенный по формуле

$$Dx = ix'.$$

Очевидно, операторы $D, \mathbf{1} : C_{2\pi 0}^1 \rightarrow C_{2\pi 0}$ ограничены, причем D является изоморфизмом. Нетрудно видеть, что спектр оператора D , рассматриваемого как оператор, действующий из $C_{2\pi 0}^1$ в $C_{2\pi 0}$ с областью определения $C_{2\pi 0}^1 \subset C_{2\pi 0}$, совпадает с множеством $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Нетрудно проверить, что резольвента оператора $D : C_{2\pi 0}^1 \rightarrow C_{2\pi 0}^1$ представима в виде

$$((\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}g)(t) = -\frac{1}{i} \int_0^{2\pi} \frac{e^{-i\lambda s}}{1 - e^{-2\pi i\lambda}} g(t-s) ds = -\frac{1}{i} \int_{t-2\pi}^t \frac{e^{-i\lambda(t-s)}}{1 - e^{-2\pi i\lambda}} g(s) ds.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \|(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}\|_{C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}} &\leq \|(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}\|_{C_{2\pi} \rightarrow C_{2\pi}} \leq \int_0^{2\pi} \frac{|e^{-i\lambda s}|}{|1 - e^{-2\pi i\lambda}|} ds = \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{e^{s \operatorname{Im} \lambda}}{|1 - e^{2\pi \operatorname{Im} \lambda} e^{-2\pi i \operatorname{Re} \lambda}|} ds = \frac{|e^{2\pi \operatorname{Im} \lambda} - 1|}{|\operatorname{Im} \lambda| \cdot |1 - e^{2\pi \operatorname{Im} \lambda} e^{-2\pi i \operatorname{Re} \lambda}|}. \end{aligned}$$

Отсюда легко вывести, что для резольвенты справедлива оценка

$$\|(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}\|_{C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}} \leq \frac{M}{1 + |\lambda|}, \quad \lambda \in \Omega_{\delta, h}, \quad (5)$$

с произвольным $\delta \in (0, \pi/2)$ и некоторыми M и $h > 0$.

Из оценки (5) и тождества $D(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1} = \lambda(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1} - \mathbf{1}$ видно, что

$$\|D(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}\|_{C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}} \leq \frac{M|\lambda|}{1 + |\lambda|} + 1 \leq M_1, \quad \lambda \in \Omega_{\delta, h}. \quad (6)$$

Следовательно,

$$\|(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}\|_{C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}^1} \leq M_2, \quad \lambda \in \Omega_{\delta, h}. \quad (7)$$

Пример 1. Рассмотрим уравнение

$$u'(t) - (Du)(t) = f(t) \quad (8)$$

с функцией $f : \mathbb{R} \rightarrow C_{2\pi 0}$ относительно функции $u : \mathbb{R} \rightarrow C_{2\pi 0}$.

Положим $Y = C_{2\pi 0}$ и $X = Y^1 = C_{2\pi 0}^1$. Оценки (7) и (5) показывают, что оценки (1) и (2) имеют место, причем оценка (1) выполняется с $m = 0$. Следовательно, по основной теореме данной работы *уравнение (8) при любой $f \in C(\mathbb{R}, C_{2\pi 0}^1)$ имеет единственное решение $x \in C^1(\mathbb{R}, C_{2\pi 0}^1)$* . Этот пример иллюстрирует явление бисекториальности в простейшем случае.

Пример 2. Обсудим, как путем дополнительных рассуждений, с помощью основной теоремы можно получать решения, соответствующие $f \in C(\mathbb{R}, C_{2\pi 0})$. Обозначим¹ через $C_{2\pi 0}^{-1}$ еще один экземпляр пространства $C_{2\pi 0}$ с прежней нормой. Чтобы отличать элементы пространства $C_{2\pi 0}^{-1}$ от элементов пространства $C_{2\pi 0}$ для первых будем использовать обозначение типа $y^{(1)}$; тем самым соответствие $y \mapsto y^{(1)}$ является изометрическим изоморфизмом $C_{2\pi 0}$ на $C_{2\pi 0}^{-1}$. Определим вложение $\mathbf{1}_1 : C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}^{-1}$ правилом $x \mapsto (D^{-1}x)^{(1)}$. Тогда, как видно из коммутативной диаграммы

$$\begin{array}{ccc} C_{2\pi 0}^1 & \xrightarrow{D} & C_{2\pi 0} \\ \downarrow \mathbf{1} & & \downarrow \mathbf{1}_1 \\ C_{2\pi 0} & \xrightarrow{D_1} & C_{2\pi 0}^{-1}, \end{array}$$

где символ $\mathbf{1} : C_{2\pi 0}^1 \rightarrow C_{2\pi 0}$ означает каноническое вложение, отображение $y \mapsto y^{(1)}$ называется расширением $D_1 : C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}^{-1}$ отображения $D : C_{2\pi 0}^1 \rightarrow C_{2\pi 0}$; при этом обратное к нему $D_1^{-1} : C_{2\pi 0}^{-1} \rightarrow C_{2\pi 0}$ задается правилом $y^{(1)} \mapsto y$. Еще раз отметим, что $D_1 : C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}^{-1}$ является изометрическим изоморфизмом.

Согласно принятым определениям оператор $\lambda \mathbf{1}_1 - D_1 : C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}^{-1}$ задается правилом

$$x \mapsto \lambda(D^{-1}x)^{(1)} - x^{(1)} = (\lambda D^{-1}x - x)^{(1)} = ((\lambda \mathbf{1} - D)D^{-1}x)^{(1)}.$$

Сделаем в этом правиле замену $z = (\lambda \mathbf{1} - D)D^{-1}x$, где $x, z \in C_{2\pi 0}$, или, что то же самое, $x = D(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}z$. В результате получим представление $D(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}z \mapsto z^{(1)}$. Из этого представления видно, что оператор $(\lambda \mathbf{1}_1 - D_1)^{-1} : C_{2\pi 0}^{-1} \rightarrow C_{2\pi 0}$ задается правилом

$$z^{(1)} \mapsto D(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}z. \quad (9)$$

Отсюда видно, что

$$\|(\lambda \mathbf{1}_1 - D_1)^{-1}\|_{C_{2\pi 0}^{-1} \rightarrow C_{2\pi 0}} \leq \|(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}\|_{C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}^1} \cdot \|D\|_{C_{2\pi 0}^1 \rightarrow C_{2\pi 0}}.$$

¹Элементы пространства $C_{2\pi 0}^{-1}$ можно интерпретировать как обобщенные производные функций $x \in C_{2\pi 0}^{-1}$ (с множителем $-i$).

Поэтому в силу оценки (7) $\|(\lambda \mathbf{1}_1 - D_1)^{-1}\|_{C_{2\pi 0}^{-1} \rightarrow C_{2\pi 0}} \leq M_3$ при $\lambda \in \Omega_{\delta, h}$. Представляя с помощью формулы (9) оператор $\mathbf{1}_1(\lambda \mathbf{1}_1 - D_1)^{-1} = (\lambda \mathbf{1}_1 - D_1)^{-1} : C_{2\pi 0}^{-1} \rightarrow C_{2\pi 0}^{-1}$ в виде $z^{(1)} \mapsto ((\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}z)^{(1)}$, получаем оценку

$$\|(\lambda \mathbf{1}_1 - D_1)^{-1}\|_{C_{2\pi 0}^{-1} \rightarrow C_{2\pi 0}^{-1}} \leq \|(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}\|_{C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}^1},$$

из которой с помощью (5) имеем

$$\|(\lambda \mathbf{1}_1 - D_1)^{-1}\|_{C_{2\pi 0}^{-1} \rightarrow C_{2\pi 0}^{-1}} \leq \frac{M}{1 + |\lambda|}, \quad \lambda \in \Omega_{\delta, h}.$$

Положим $Y = C_{2\pi 0}^{-1}$ и $X = Y^1 = C_{2\pi 0}$. Полученные выше оценки показывают, что оценки (1) и (2) имеют место, причем оценка (1) выполняется с $m = 0$. Следовательно, по основной теореме *уравнение (8) при любой $f \in C(\mathbb{R}, C_{2\pi 0})$ имеет единственное решение $x \in C^1(\mathbb{R}, C_{2\pi 0})$* .

Пример 3. Рассмотрим уравнение (с оператором $F \neq \mathbf{1}$)

$$(D^{-1}u)'(t) - u(t) = f(t) \quad (10)$$

с функцией $f : \mathbb{R} \rightarrow C_{2\pi 0}$, относительно функции $u : \mathbb{R} \rightarrow C_{2\pi 0}$. Оператор D предполагается прежним. Из представления $(\lambda D^{-1} - \mathbf{1})^{-1} = (D^{-1}(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}) = D(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}$ и формулы (6) имеем

$$\|(\lambda D^{-1} - \mathbf{1})^{-1}\|_{C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}} \leq M_4, \quad \lambda \in \Omega_{\delta, h}.$$

А из формулы (5) и тождества $(\lambda D^{-1} - \mathbf{1})^{-1} = (\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}D$ получаем

$$\begin{aligned} \|(\lambda D^{-1} - \mathbf{1})^{-1}\|_{C_{2\pi 0}^1 \rightarrow C_{2\pi 0}} &= \|(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}D\|_{C_{2\pi 0}^1 \rightarrow C_{2\pi 0}} \leq \\ &\leq \|(\lambda \mathbf{1} - D)^{-1}\|_{C_{2\pi 0} \rightarrow C_{2\pi 0}} \cdot \|D\|_{C_{2\pi 0}^1 \rightarrow C_{2\pi 0}} \leq \frac{M_5}{1 + |\lambda|}, \quad \lambda \in \Omega_{\delta, h}. \end{aligned}$$

Положим $X = Y = C_{2\pi 0}$ и $Y^1 = C_{2\pi 0}^1$. Последние неравенства показывают, что оценки (1) и (2) имеют место, причем оценка (1) выполняется с $m = 0$. Следовательно, по теореме *уравнение (10) при любой $f \in C(\mathbb{R}, C_{2\pi 0}^1)$ имеет единственное решение $x \in C^1(\mathbb{R}, C_{2\pi 0})$* .

Пример 4. Опишем вкратце (ввиду ограниченного объема статьи) схему построения более сложного примера уравнения, для которого может возникать явление бисекториальности. Рассмотрим систему дифференциальных уравнений вида

$$B\left(-i\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} - A\left(-i\frac{\partial}{\partial x}\right)u(t, x) = f(t, x), \quad t \in \mathbb{R}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

где $A, B : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbf{B}(\mathbb{C}^k, \mathbb{C}^k)$ — многочлены, $\frac{\partial}{\partial x} = (\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n})$, u — функция со значениями в $\mathbb{C}^k$.

В качестве Y возьмем гильбертово пространство $L_2 = L_2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^k)$ всех суммируемых с квадратом функций, определенных на $\mathbb{R}^n$ со значениями в $\mathbb{C}^k$, а в качестве X — подпространство L_2 , состоящее из функций v , для которых $B(-i\frac{\partial}{\partial x})v$ и $A(-i\frac{\partial}{\partial x})v$ (понимаемые в смысле обобщенных функций) попадают в L_2 .

Будем предполагать, что многочлен B подчинен многочлену A в том смысле, что степень l многочлена A строго больше степени многочлена B . Кроме того, будем предполагать, что многочлен A является *эллиптическим* в том смысле, что сумма $A_l(\omega)$ одночленов, входящих в многочлен A и имеющих степень равную ровно l , обратима при всех $\omega \in \mathbb{R}^n$ с $\|\omega\| = 1$. В этом случае пространство X оказывается пространством Соболева W_2^l .

Очевидно, рассматриваемое уравнение можно записать в операторном виде (3) и понимать его решение в соответствующем смысле.

Преобразуем пучок $\lambda B(-i\frac{\partial}{\partial x}) - A(-i\frac{\partial}{\partial x})$ с помощью преобразования Фурье, т. е. перейдем к пучку $C_\lambda = \mathcal{F}(\lambda B(-i\frac{\partial}{\partial x}) - A(-i\frac{\partial}{\partial x}))\mathcal{F}^{-1}$, где $\mathcal{F}$ — преобразование Фурье в L_2 . Непосредственно проверяется, что C_λ является оператором умножения

$$(C_\lambda v)(\omega) = (\lambda B(\omega) - A(\omega))v(\omega), \quad \omega \in \mathbb{R}^n.$$

В силу подчиненности многочлена B многочлену A коэффициент $c(\omega) = \lambda B(\omega) - A(\omega)$ (при любом $\lambda \in \mathbb{C}$) при $\omega \rightarrow \infty$ ведет себя так же, как функция $\omega \mapsto A(\omega)$. Поэтому необходимым и достаточным условием обратимости оператора C_λ является обратимость коэффициента $c(\omega) = \lambda B(\omega) - A(\omega)$ при всех $\omega \in \mathbb{R}^n$. Таким образом, спектр пучка $\lambda \mapsto \lambda B(-i\frac{\partial}{\partial x}) - A(-i\frac{\partial}{\partial x})$ совпадает с множеством тех $\lambda \in \mathbb{C}$, для которых коэффициент $c(\omega) = \lambda B(\omega) - A(\omega) \in \mathbf{B}(\mathbb{C}^k)$ не обратим хотя бы при одном $\omega \in \mathbb{R}^n$. Иными словами, спектр пучка $\lambda \mapsto \lambda B(-i\frac{\partial}{\partial x}) - A(-i\frac{\partial}{\partial x})$ совпадает с множеством тех $\lambda \in \mathbb{C}$, которые являются решением уравнения

$$\det(\lambda B(\omega) - A(\omega)) = 0$$

хотя бы при одном $\omega \in \mathbb{R}^n$. Тем самым спектр пучка эффективно вычисляется.

При разумных ограничениях на A и B можно оценивать скорость роста резольвенты пучка на бесконечности и тем самым проверять бисекториальность.

Отметим *простейший* частный случай. Пусть $k = 2$, оператор $B(-i\frac{\partial}{\partial x})$ является тождественным, а $A(-i\frac{\partial}{\partial x})$ задается матрицей

$$\begin{pmatrix} -\Delta + \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \Delta - \mathbf{1} \end{pmatrix},$$

где Δ — оператор Лапласа. Тогда пучок, очевидно, является бисекториальным. Этот тривиальный пример показывает, что в рассматриваемом классе уравнений возможно интересное нас явление бисекториальности.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Perron O. *Die Stabilitätsfrage bei Differentialgleichungen*, Math. Z. **32** (5), 703–728 (1930).
- [2] Далецкий Ю.Л., Крейн М.Г. *Устойчивость решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве* (Наука, М., 1970).
- [3] Красносельский М.А., Бурд В.Ш., Колесов Ю.С. *Нелинейные почти периодические колебания* (Наука, М., 1970).
- [4] Баскаков А.Г. *Теория представлений банаховых алгебр, абелевых групп и полугрупп в спектральном анализе линейных операторов*, Современ. матем. Фундамент. направления **9**, 3–151 (МАИ, М., 2004).
- [5] Баскаков А.Г., Чернышов К.И. *О полугруппах распределений с сингулярностью в нуле и ограниченных решениях линейных дифференциальных включений*, Матем. заметки **79** (1), 19–33 (2006).
- [6] Баскаков А.Г. *Спектральный анализ дифференциальных операторов с неограниченными операторными коэффициентами, разностные отношения и полугруппы разностных отношений*, Изв. РАН. Сер. матем. **73** (2), 3–68 (2009).
- [7] Бичегкуев М.С. *К теории бесконечно дифференцируемых полугрупп операторов*, Алгебра и анализ **22** (2), 1–13 (2010).
- [8] Хенри Л. *Геометрическая теория полулинейных параболических уравнений* (Мир, М., 1985).
- [9] Bart H., Gohberg I., Kaashoek M.A. *Wiener–Hopf factorization, inverse Fourier transforms and exponentially dichotomous operators*, J. Funct. Anal. **68** (1), 1–42 (1986).
- [10] Van der Mee C.V.M. *Exponentially dichotomous operators and applications* (Birkhäuser, Berlin, 2008).
- [11] Курбатова И.В. *Банахова алгебра, связанная с линейным операторным пучком*, Матем. заметки **86** (3), 394–401 (2009).

- [12] Баскаков А. Г. *Спектральные свойства дифференциального оператора $\frac{d}{dt} - A_0$ с неограниченным оператором A_0* , Дифференц. уравнения **27** (12), 2162–2164 (1991).
- [13] Федоров В.Е., Сагадеева М.А. *Об ограниченных на прямой решениях линейных уравнений соболевского типа с относительно секториальными операторами*, Изв. вузов. Матем., № 4, 81–84 (2005).
- [14] Курбатова И.В. *Об обобщенной импульсной характеристике*, Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Физ.-мат. науки, № 1, 148–152 (2007).
- [15] Печкуров А.В. *Операторные пучки, биполугруппы и задачи об ограниченных решениях*, Spectral and Evolution Problems, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь, 2011), **21**, с. 75–86.
- [16] Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. *Методы теории функций комплексного переменного* (Наука, М., 1965).
- [17] Schwartz L. *Distributions á valeurs vectorielles*, Ann. Inst. Fourier **7**, 1–141 (1957).
- [18] Schwartz L. *Distributions á valeurs vectorielles*. II, Ann. Inst. Fourier **8**, 1–209 (1957).
- [19] Печкуров А.В. *Об обратимости в пространстве Шварца оператора, порожденного пучком умеренного роста*, Вестн. Воронежск. гос. ун-та. Физ.-матем. науки, № 2, 111–118 (2011).

А.В. Печкуров

аспирант, кафедры математических методов исследования операций,
Воронежский государственный университет,
Университетская пл., д. 1, г. Воронеж, 394000, Россия,
e-mail: apechkurov@gmail.com

A. V. Pechkurov

Bisectorial operator pencils and the problem of bounded solutions

Abstract. We consider a linear differential equation unresolved with respect to the derivative. We assume that the spectrum of the corresponding pencil is contained in two sectors. We study the unique existence of a bounded solution for any bounded free term.

Keywords: bisectorial operator pencil, boundary value problem, Green function.

A. V. Pechkurov

Postgraduate, Chair of Mathematical Methods of Operational Research,
Voronezh State University,
1 Universitetskaya Sq., Voronezh, 394000 Russia,
e-mail: apechkurov@gmail.com